Sismologie

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je frappe la table ou le sol, jamais le boîtier ; une seule personne pousse la table, doucement.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre cinq cartes et un **compteur d'événements**. La carte **Secousse (g)** affiche $|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$, et **elle contient la gravité** : au repos, elle indique environ 1 g, pas zéro. **Ce n'est pas la magnitude d'un séisme.**

Le compteur, lui, retire d'abord la gravité et compte une secousse quand l'écart au repos dépasse 0,2 g (la ligne rouge en pointillés du graphique). Une secousse est comptée **une fois**, quelle que soit sa durée.

Le compteur n'est pas exporté : je l'écris sur papier, avant et après chaque intervalle.

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. Cinq tapes verticales de la paume feront monter le compteur d'environ _____ ; cinq poussées de côté, aussi fortes, d'environ _____. Une longue secousse de deux secondes, d'environ _____.

parce que _____

_____

Test 1 : la direction. Cinq coups de même force dans chaque direction, avec du silence entre les séries.

Direction	Avant	Après	Écart	Secondes
Verticale				
Horizontale				

Test 2 : la durée. Même direction, même force. Une fois une longue secousse, une fois cinq coups brefs.

Type	Avant	Après	Écart	Secondes
Une secousse, 2 s				
Cinq coups brefs				

Le compteur a compté : ☐ les secondes de secousse ☐ les secousses, une par une

Test 3 : deux intervalles. Deux endroits différents, ou deux moments différents de la journée. **La même durée pour les deux**, sinon la comparaison ne veut rien dire.

Lieu / moment	Avant	Après	Écart	Minutes

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

La direction n'a pas compté parce que _____

_____

Le compteur ne compte pas les séismes, mais _____

_____

Ticket de sortie

Le compteur est arrivé à 34. Qu'a-t-il compté, et qu'est-ce qu'il n'a pas compté ?

_____